

CAMPUSEVENT MANAGER DATENBANKMODELL

Projekt: CampusEvent Manager - Hochschulveranstaltungsplattform

Dokumentstatus: Beispiel / Testprojekt für SOPHub

Version: 1.0

Stand: 23.09.2026

Zweck: Beschreibung der relationalen Datenbankstruktur des Projekts.

1. Ziel und Modellierungsgrundsätze

Das Datenbankmodell beschreibt die Speicherung aller relevanten Informationen für die Verwaltung von Hochschulveranstaltungen.

Ziele:

- Strukturierte Speicherung von Veranstaltungen.
- Verwaltung von Benutzern und Rollen.
- Speicherung von Teilnehmeranmeldungen.
- Sicherstellung der Datenintegrität.

Grundsätze:

- Jede Entität besitzt einen eindeutigen Primärschlüssel.
- Beziehungen werden über Fremdschlüssel abgebildet.
- Daten werden normalisiert gespeichert.

2. Fachliche Datenobjekte

User:

Benutzer des Systems.

Role:

Rollen und Berechtigungen.

Event:

Eine Hochschulveranstaltung.

Room:

Ein Raum, in dem Veranstaltungen stattfinden.

Category:

Kategorie einer Veranstaltung.

Registration:
Teilnahme eines Benutzers an einer Veranstaltung.

Notification:
Nachricht an einen Benutzer.

3. ER-Modell und Beziehungen

Zentrale Beziehungen:

ROLE 1:n USER

Eine Rolle kann mehreren Benutzern zugeordnet werden.

USER 1:n EVENT

Ein Veranstalter kann mehrere Events erstellen.

ROOM 1:n EVENT

Ein Raum kann für mehrere Veranstaltungen verwendet werden.

CATEGORY 1:n EVENT

Eine Kategorie kann mehrere Veranstaltungen enthalten.

USER 1:n REGISTRATION

Ein Benutzer kann mehrere Anmeldungen besitzen.

EVENT 1:n REGISTRATION

Eine Veranstaltung kann mehrere Teilnehmer besitzen.

4. Tabellenübersicht

roles:

- id (PK)
- name

users:

- id (PK)
- first_name
- last_name
- email
- password
- role_id (FK)

categories:

- id (PK)
- name

rooms:

- id (PK)
- name
- building
- capacity

events:

- id (PK)
- title
- description
- date
- start_time
- end_time
- room_id (FK)
- category_id (FK)
- creator_id (FK)
- max_participants
- status

registrations:

- id (PK)
- user_id (FK)
- event_id (FK)
- registration_date
- status

5. Tabellendefinition users

Tabelle: users

id:

BIGINT, Primärschlüssel

first_name:

VARCHAR(100), Vorname

last_name:

VARCHAR(100), Nachname

email:

VARCHAR(255), Hochschul-E-Mail

password:

VARCHAR(255), verschlüsseltes Passwort

role_id:

BIGINT, Fremdschlüssel zu roles

6. Tabellendefinition events

Tabelle: events

id:

BIGINT PK

title:

VARCHAR(255)

Titel der Veranstaltung

description:

TEXT

Beschreibung

date:

DATE

Veranstaltungsdatum

start_time:
TIME

end_time:
TIME

room_id:
BIGINT FK

category_id:
BIGINT FK

creator_id:
BIGINT FK

max_participants:
INTEGER

status:

- OPEN

- CLOSED

- CANCELLED

7. Tabellendefinition registrations

Tabelle: registrations

id:
BIGINT PK

user_id:
BIGINT FK

event_id:
BIGINT FK

registration_date:
DATE

status:

- REGISTERED
- CANCELLED
- WAITING_LIST

8. Kardinalitäten

Beziehung | Kardinalität

Role - User:
1:n

User - Event:
1:n

Room - Event:
1:n

Category - Event:
1:n

User - Registration:
1:n

Event - Registration:
1:n

9. Integritätsregeln

Regeln:

- E-Mail-Adressen müssen eindeutig sein.
- Ein Benutzer kann sich nicht doppelt für dasselbe Event anmelden.
- Die maximale Teilnehmerzahl darf nicht überschritten werden.
- Jede Veranstaltung benötigt einen gültigen Raum.
- Fremdschlüssel müssen existierende Datensätze referenzieren.

10. Beispiel SQL

```
CREATE TABLE events (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  title VARCHAR(255),
```

```
description TEXT,  
date DATE,  
room_id BIGINT,  
category_id BIGINT  
);
```

```
CREATE TABLE registrations (  
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
user_id BIGINT,  
event_id BIGINT,  
status VARCHAR(30)  
);
```

11. Beispieldaten

roles:

1 | STUDENT

2 | ORGANIZER

3 | ADMIN

users:

1 | Max Müller | max.mueller@hs-example.de

events:

1 | KI Workshop für Anfänger

Datum:

15.11.2026

Ort:

Hörsaal IC 03

registrations:

1 | User 1 | Event 1 | REGISTERED

12. Datenschutz und Löschkonzept

Personenbezogene Daten werden nur für notwendige Funktionen gespeichert.

Maßnahmen:

- Keine Speicherung von Klartext-Passwörtern.
- Zugriff über Rollenrechte.
- Regelmäßige Sicherung der Daten.
- Testdaten enthalten keine echten sensiblen Informationen.

13. Zusammenfassung

Das Datenbankmodell bildet alle wichtigen Prozesse des CampusEvent Managers ab.

Die Struktur ermöglicht Erweiterungen wie:

- Kalenderintegration
- QR-Code Check-in
- Mobile Anwendungen
- Automatische Erinnerungen